

1 课后作业一：结合这篇论文，阐述睡眠中记忆的神经机制。建议阅读论文原文：

Electrophysiological Markers of Memory Consolidation in the Human Brain When Memories are Reactivated during Sleep, PNAS.

睡眠期间的记忆巩固是一个复杂的过程，涉及大脑多个区域的相互作用。根据论文《Electrophysiological Markers of Memory Consolidation in the Human Brain when Memories are Reactivated during Sleep》中的研究，我们可以对这一过程的神经机制有更深入的理解。

首先，记忆巩固被认为在睡眠期间通过**海马体**和**新皮层网络**之间的交互作用而进展。这一过程不仅仅是对已有记忆的重新激活，而是涉及到记忆的长期存储和稳定性的增强。在研究中，通过在睡眠期间重新激活特定的记忆，研究者观察到了参与者在空间记忆方面的表现显著提高。

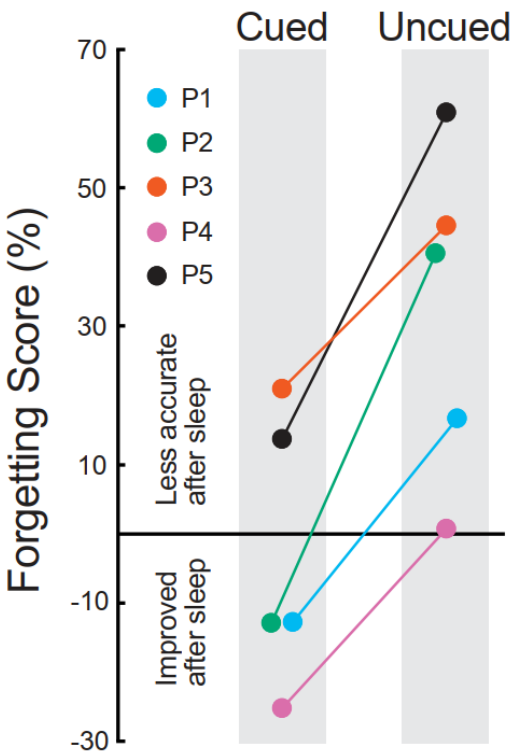
研究者使用了一种称为**目标记忆重新激活（TMR）**的方法，通过在睡眠期间安静地播放与之前学习任务相关联的声音来重新激活记忆。这些声音与物体及其精确的空间位置相关联，是参与者在睡前学习的一部分。通过这种方法，研究者能够在睡眠期间系统地操纵记忆处理，并观察到与记忆相关的脑电图（EEG）活动的变化。

目标记忆重新激活（TMR）方法是一种研究睡眠中记忆巩固的实验技术。该方法的核心在于通过在睡眠期间播放与早先学习经历相关联的声音，来重新激活特定的记忆。在 TMR 实验中，首先让参与者在睡前学习一系列对象及其位置，每个对象都与一个独特的声音相对应。随后，当参与者进入慢波睡眠阶段时，研究者播放与学习阶段相关的声音，以此来尝试重新激活与这些声音相关的记忆。

在实验过程中，研究者使用植入大脑的电极详细记录参与者的脑电活动，尤其是海马体和内侧颞区的活动，这些区域与记忆形成和巩固密切相关。通过比较睡眠期间对提示声音和非提示声音的脑电反应，研究者能够观察到与记忆重新激活相关的电生理信号，如 θ 波、 σ 波和 γ 波的振荡活动增加。特别是， γ 波反应与睡眠后记忆改善的程度密切相关，这表明睡眠中的这些脑电活动可能与记忆的巩固过程有关。

第二天早上，参与者进行记忆测试，以评估他们对前一晚学习的对象位置的记忆是否得到了改善。通过比较睡眠前后的记忆测试结果，研究者可以评估 TMR 对记忆巩固的影响。TMR 方法的这种独特应用，使得研究者能够探索睡眠如何影响记忆的长期稳定性，以及睡眠中记忆处理的具体神经机制。这种方法为理解睡眠对记忆的重要作用提供了宝贵的见解，并为治疗记忆障碍等疾病提供了潜在的策略。

在大脑深处，特别是在**海马体**和邻近的**内侧颞区**，研究者记录到了与记忆重新激活相关的电生理活动。这些活动包括**θ波**、**σ波**和**γ波**的振荡活动增加。特别是γ波反应与睡眠后空间记忆改善的程度一致，这表明这些大脑区域的活动可能反映了基于睡眠的记忆存储的增强。



图表 1：记忆与睡眠的关系

此外，研究还发现，当睡眠中听到与学习相关的声音时，海马体和邻近的大脑皮层内侧颞区会出现电生理活动，这反映了相应空间记忆的重新激活和加强。这些发现为理解记忆巩固的神经机制提供了重要线索，表明睡眠中的特定脑电活动与记忆的改善有关。

总的来说，这项研究揭示了**睡眠期间记忆巩固的神经机制**，强调了睡眠在记忆处理中的重要性，并为进一步研究记忆如何在睡眠中得到巩固提供了实验基础。通过这些发现，我们可以更好地理解睡眠对记忆的重要作用，以及如何通过睡眠来**优化学习**和**治疗记忆障碍**等疾病。

2 课后作业二：阅读这篇论文及相关文献，分析结合脑电和深度学习方法解码、量化人类意识活动的可行性和挑战性。

论文地址：<https://www.nature.com/articles/s41467-022-28451-0>

这篇论文提出了一种名为**可解释意识指标（Explainable Consciousness Indicator, ECI）**

的新方法，旨在使用深度学习技术从**脑电图（EEG）**响应中同时量化意识的两个组成部分：**唤醒（arousal）**和**意识（awareness）**。研究者使用了不同的实验条件，包括**睡眠、全身麻醉和严重脑损伤状态**下的 EEG 数据，以及在全身麻醉和严重脑损伤状态下的静息态 EEG 数据。

a

Data \ Condition	Sleep	General anesthesia			Severely brain-injured patients		
		Ketamine	Propofol	Xenon	UWS	MCS	MCS*
TMS-EEG data	n = 6	n = 6	n = 5	n = 5	n = 15	n = 15	n = 4
Resting-state EEG data	-	n = 5	n = 5	n = 5	n = 15	n = 15	n = 4

图表 2：不同实验条件下的 EEG 数据

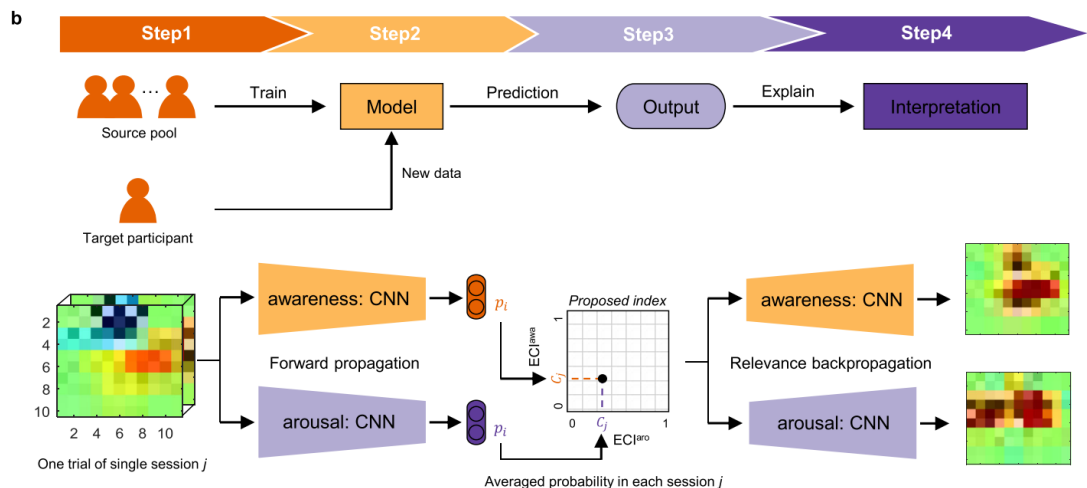
研究中，意识被定义为两个组成部分：**唤醒（或警觉性）**和**主观体验（awareness）**。唤醒是指整体的警觉状态，而意识是指如感知蓝色三角形与红色圆形的主观体验。研究者使用了**经颅磁刺激（TMS）**诱发的 EEG 响应，并结合了**留一法（leave-one-out, LOPO）**的迁移学习方法，这是一种**机器学习技术**，可以在训练阶段不包括测试参与者的情况下，将信息转移到新参与者。

经颅磁刺激（TMS）是一种非侵入性的脑部刺激技术，它通过在头皮上方放置一个电磁线圈产生短暂的磁场脉冲。这个磁场脉冲能够穿透头骨并在大脑中产生小的电流，从而激活或抑制特定区域的神经活动。TMS 常用于研究大脑功能，包括神经网络的活动和可塑性，以及在神经心理学和神经生理学研究中探究意识、运动控制、感知和认知过程。此外，TMS 也被用于治疗某些神经精神疾病，如重度抑郁症。

留一法（Leave-One-Participant-Out, LOPO）是一种机器学习和统计学中的交叉验证方法，特别是在样本数量较少的情况下。在 LOPO 方法中，每个参与者的数据在训练阶段被保留出来，不被用于模型训练，而是作为测试集。这意味着，对于每个参与者，模型都是使用其他所有参与者的数据进行训练的，然后该模型被用来预测被保留出来的参与者的数据。这种方法对于评估模型的泛化能力非常有效，因为它确保了模型在新的、未见过的数据上的表现能够被准确评估。

在论文中提到的 ECI 研究框架中，LOPO 方法被用于迁移学习，这是一种机器学习技术，它允许模型将在一个领域（domain）上学到的知识应用到另一个领域。在这种情况下，领域指的是 EEG 信号获取的临床条件，如睡眠、麻醉或脑损伤患者。通过 LOPO 方法，研究者能够确保模型对于新参与者的数据具有良好的预测能力，这对于临床应用中的**个体化评估**尤为重要。

ECI 通过**深度神经网络（CNN）**处理时间序列 EEG 数据，并将其转换为 3D 数据（根据空间信息的 2D 网格和时间信息的 1D 向量）。CNN 模型用于区分唤醒和意识的高状态和低状态。ECI 的结果是一个二维值，表示**唤醒（ECI_{arousal}）**和**意识（ECI_{awareness}）**的指标。研究者还使用了层级相关传播（LRP）来解释 CNN 的决策过程，这允许研究者了解输入变量对分类或预测决策的贡献。



图表 3：CNN 对 EEG 数据的处理

实验结果表明, ECI 能够有效地区分生理、药理和病理条件下的唤醒和意识状态。例如, **氯胺酮**诱导的**麻醉**和**快速眼动 (REM)** 睡眠状态, 这些状态的唤醒度低但意识度高, 能够清晰地区分。此外, 研究还发现顶叶区域在量化唤醒和意识方面最为相关。

该研究的结论是, ECI 作为一种神经生理学指标, 能够在不同的临床环境中作为意识水平的可靠判别器 and 有价值工具。ECI 的提出为监测手术干预 (例如麻醉诱导状态) 和诊断患有意识障碍的患者提供了新的视角。研究还指出, 尽管样本量相对较小, 但未来的研究需要在更大的队列中进一步测试所提出的指标的可靠性, 并在临床环境中进行验证。此外, ECI 的实时计算和应用也是未来研究的方向之一。

3 课后作业三：BCI 系统的主要结构是怎样的？仍然还有哪些技术局限？列三个当今世界先进的 BCI 系统,并说明其基本原理和应用领域.

例如: <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06443-4>

3.1 BCI 的主要结构:

脑-机接口 (BCI) 系统是一个复杂的集成系统, 它通过一系列精细的步骤将大脑活动转化为可操作的控制信号。这个系统整合了信号采集、预处理、特征提取、信号分类、命令生成、应用接口、用户反馈、系统校准与自适应、算法与软件以及硬件平台等多个环节。

信号采集通常涉及使用电极来捕捉大脑的电生理活动, 这些信号随后被过滤和放大以提高清晰度。通过特征提取, 系统能够识别出代表特定意图的信号模式。利用机器学习算法, 这些特征被分类以确定用户的意图。分类结果转化为控制命令, 驱动外部设备执行相应的动

要克服的难题。

信号采集方面，侵入式 BCI 系统能够提供更精确的脑信号，但伴随着**手术风险和感染可能性**，而非侵入式系统虽然使用更为安全方便，却难以获取高质量的信号，容易受到噪声干扰。信号处理环节需要从噪声中准确提取和分类用户的意图，这在**技术上极具挑战性**，且算法需要具备高度的准确性和鲁棒性以适应不同用户的大脑活动模式。

用户在使用 BCI 系统时，通常需要经过**一段较长时间的训练**才能达到有效的控制水平，这对于某些患者来说可能是一个不小的挑战。此外，系统的实时响应能力对于用户体验至关重要，但现有技术在快速准确地响应用户意图方面仍有提升空间。**稳定性**也是 BCI 系统需要重点关注的问题，尤其是在长期连续使用的情况下。

随着 BCI 技术的发展，**隐私保护和伦理规范**成为了不可忽视的问题，需要制定相应的标准和法规来确保用户隐私不被侵犯，同时确保技术的合理使用。处理和分析大量的脑电信号数据需要**强大的计算能力**，而目前的计算资源和算法可能还不足以满足这些需求，尤其是在实时处理大量数据时。

长期稳定性和耐用性是 BCI 系统，特别是**植入式设备**需要解决的问题，以确保设备能够在人体内安全有效地工作较长时间。此外，BCI 技术的发展是一个**多学科交叉**的过程，涉及神经科学、计算机科学、工程学等多个领域，如何实现这些学科的有效整合，是推动 BCI 技术发展的关键。

综上所述，BCI 技术虽然展现出巨大的应用潜力，但要实现更广泛的应用和商业化，还需要在上述提到的多个方面取得进一步的突破和进展。随着科技的不断进步，未来有望逐步解决这些技术挑战，推动 BCI 技术向更高层次发展。

3.3 三个 BCI 系统

	基本原理	应用领域
Neuralink	Neuralink 的 BCI 系统采用侵入式技术，通过手术将微型电极植入到大脑皮层。这些电极能够捕捉大脑的神经信号，并将这些信号转换成数字信号，通过无线传输发送给外部设备。Neuralink 的设备包括一个硬币大小的微型电极，该电极通过手术植入紧贴颅骨的位置，具有 1,024 个信道，能够记录和刺激大脑信号。此外，该系统使用无线电感线圈供电并完成无线数据传输，实现无线操作。	医疗康复 ：Neuralink 的技术可以帮助因颈脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症（渐冻症）而导致四肢功能受限的患者恢复沟通和运动能力。通过意念控制外部设备，如电脑、手机、机械臂等，实现与外界的交流和操作。 感官恢复 ：Neuralink 的另一项应用目标是帮助盲人恢

		复视力，甚至是那些从未有过视力的先天性盲人。该公司相信，即使对于先天性失明的人，其大脑皮层的视觉部分仍然存在，这为恢复视觉提供了可能。 增强认知能力：Neuralink的最终愿景是通过脑机接口，让人类能够与人工智能（AI）和其他人类进行高效的沟通和共享，实现人类的超越和进化。
Synchron	Synchron 的核心技术是一种血管内脑植入物，称为 Stentrode™。这种设备通过微创血管内手术植入，避免了开颅手术的需要。Stentrode™利用导管通过颈静脉进入大脑，随后自动膨胀以紧贴血管壁，从而捕捉大脑的电信号。这些信号随后被无线传输到体外的接收设备，用于控制外部设备。	瘫痪患者辅助：Synchron 的技术可以帮助瘫痪患者恢复与外界的沟通能力，如通过意念控制发送短信、电子邮件等。 医疗监护：该技术还可以用于监测脑电活动，对脑电异常进行监测，有助于早期发现和治疗相关疾病。 疾病初筛：Synchron 的 BCI 技术可以用于疾病的早期筛查，尤其是在神经系统疾病的诊断中。
OpenBCI	OpenBCI 使用无创式的传感器，通常是脑电图（EEG）电极，这些电极通过头皮表面测量大脑的电活动。该系统包括一系列的硬件设备和软件工具，可以捕捉、放大、滤波和数字化脑电信号。OpenBCI 的硬件是模块化的，可以根据不同研究或应用的需求进行定制和扩展。	科研与教育：OpenBCI 为研究人员提供了一个低成本、易于使用的平台，用于进行脑电信号的采集和分析，促进了 BCI 技术的研究和教育。 医疗保健：在医疗领域，OpenBCI 可以用于监测和分

		析脑电活动，帮助诊断和治疗各种神经性疾病，如癫痫、注意力缺陷多动障碍（ADHD）等。 游戏与娱乐：OpenBCI 平台可以应用于游戏开发，通过读取玩家的脑电信号来控制游戏中的角色或环境，提供沉浸式体验。
--	--	--